Manual da Placa de carga CC

Versão 1.0

Versão	Data	Autor	Comentários
1.0	17/02/2022	Vinicius Negri Machado	

Melhorias para as próximas versões:

- Melhorar alinhamento das chaves (algumas estão um pouco desalinhadas, como constatou o Diogo ao montar as placas).
- Diminuir espaçamento entre furos das chaves



- Aumentar o tamanho dos furos dos bornes banana fêmea.
- Aumentar o tamanho dos furos dos resistores de potência (problemas em algumas placas em que a cola utilizada para colar as placas de cimentícia entupiu alguns furos).

Sumário

1 Introdução 3

2 Circuito elétrico.....3

3 Camadas de circuito impresso 4

4 Montagem da placa de carga CC 7

ANEXO A - Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W.....10

Lista de Figuras

Figura 1: Esquemática da placa de carga CC 3

Figura 2: Camada de cobre inferior da placa.....5

Figura 3: Camada de silkscreen superior da placa.....6

Figura 4: Todas as camadas da placa juntas 7

Figura 5: Placas de cimentícia utilizadas nas placas de carga CA e CC....8

Figura 6: Placa de carga CC com as placas de cimentícia coladas 8

Figura 7: Placa de carga CC montada 9

Figura 8: Solda das chaves da placa de carga CC.....9

1 INTRODUÇÃO

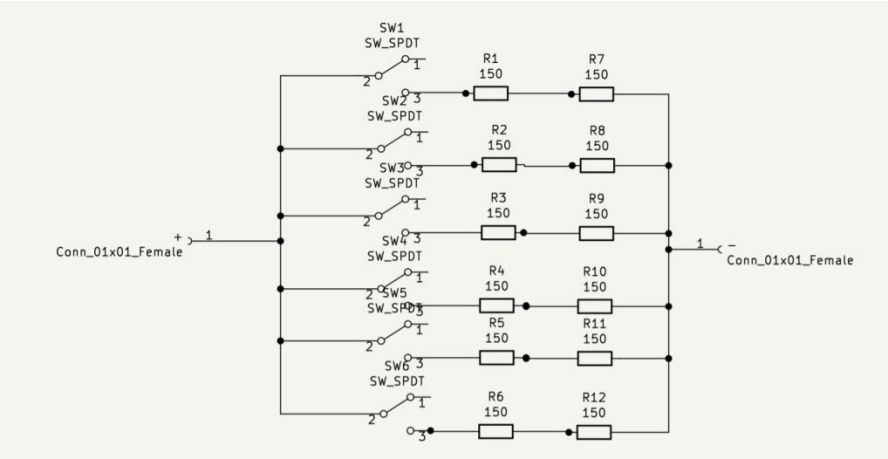
Esta documentação refere-se à placa de carga CC a ser usada em ensino de graduação e de pós-graduação no Laboratório de Eletrônica de Potência (LEP) do Departamento de Energia e Automação (PEA) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP) em conjunto com os módulos do kit didático.

É uma placa muito simples em termos elétricos, mas possui algumas particularidades mecânicas que serão abordadas mais a frente. Esta placa foi projetada para funcionar como carga de um conversor CA-CC (módulo inversor do kit didático), sendo que ela implementa uma carga resistiva variável na saída do conversor.

2 CIRCUITO ELÉTRICO

Na figura 1 vemos o circuito elétrico da placa. A resistência da carga é variável, sendo controlada por seis chaves (siglas SW, de *switch,* no esquemático). Cada resistor tem 150 ohms de resistência e 10 watts de potência máxima.

Figura 1: Esquemática da placa de carga CC



Fonte: Próprio Autor

O dimensionamento dos resistores foi feito considerando o inversor ligado à rede (12 Veficaz, fase-neutro), com corrente nominal (1 A de pico), fornecendo uma potência de 25,92 watts (Pcc) para a carga (mesma potência máxima fornecida para uma carga trifásica, no caso, a placa de carga CA).

Considerando a tensão CC (Vcc) nominal de 36 volts, podemos calcular a resistência mínima da placa de carga CC a partir da equação

$$Pcc = \frac{Vcc^2}{Rmin} = 25{,}92\ W \quad (1)$$

Obtém-se, assim, Rmin = 50 ohms. Considerando seis taps, obtemos

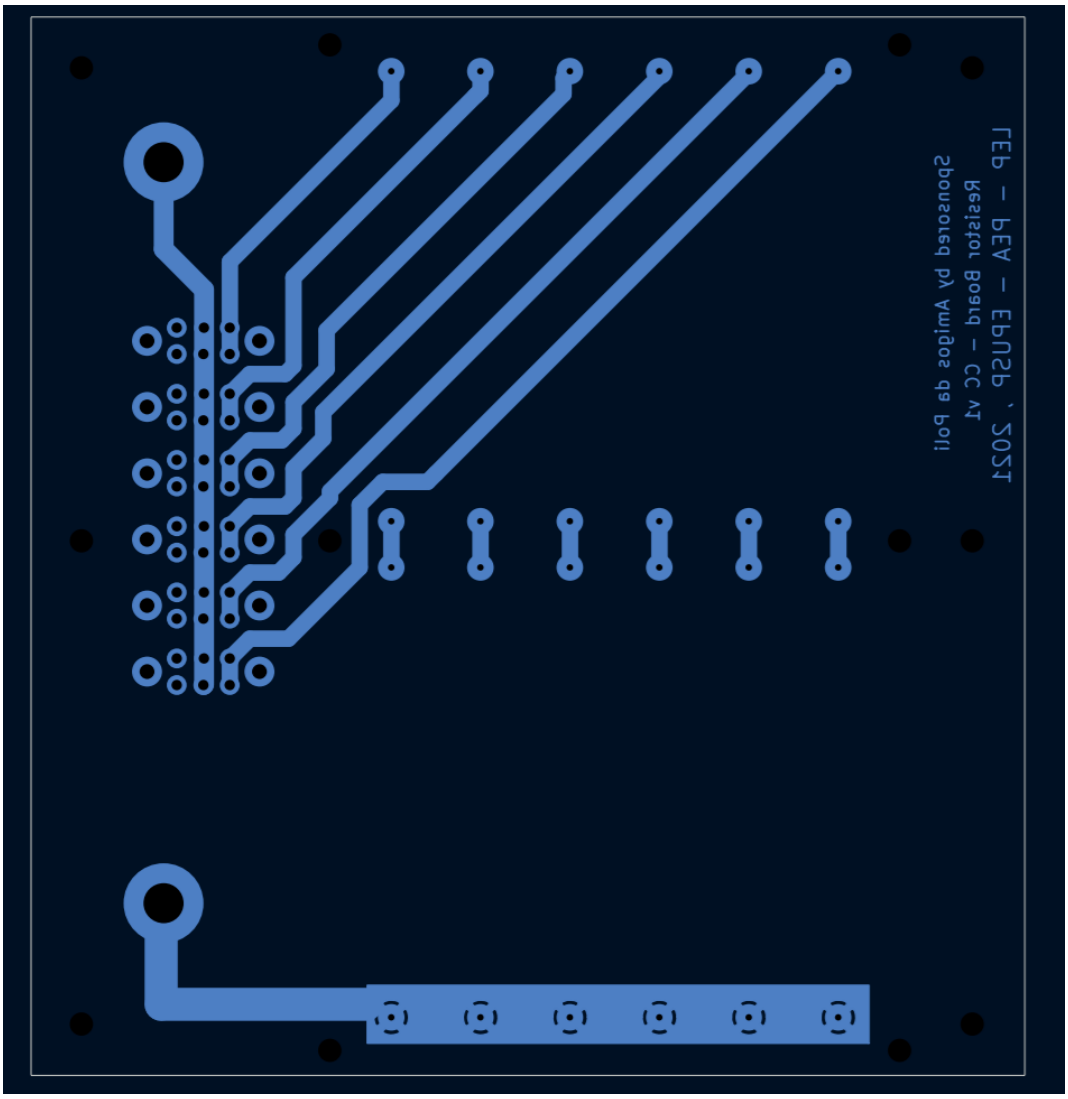
$$R_{max} = 50 \times 6 = 300\ ohms \quad (2)$$

A potência em cada resistor seria igual a Pcc dividido por seis, ou seja, 4,32 watts. Essa potência faria os resistores esquentar muito, logo, optou-se por usar dois resistores por tap, ou seja, dois resistores de 150 ohms e 10 watts, cada um consumindo 2,16 watts. Para saber mais sobre a questão da temperatura dos resistores, olhar o anexo A.

3 CAMADAS DE CIRCUITO IMPRESSO

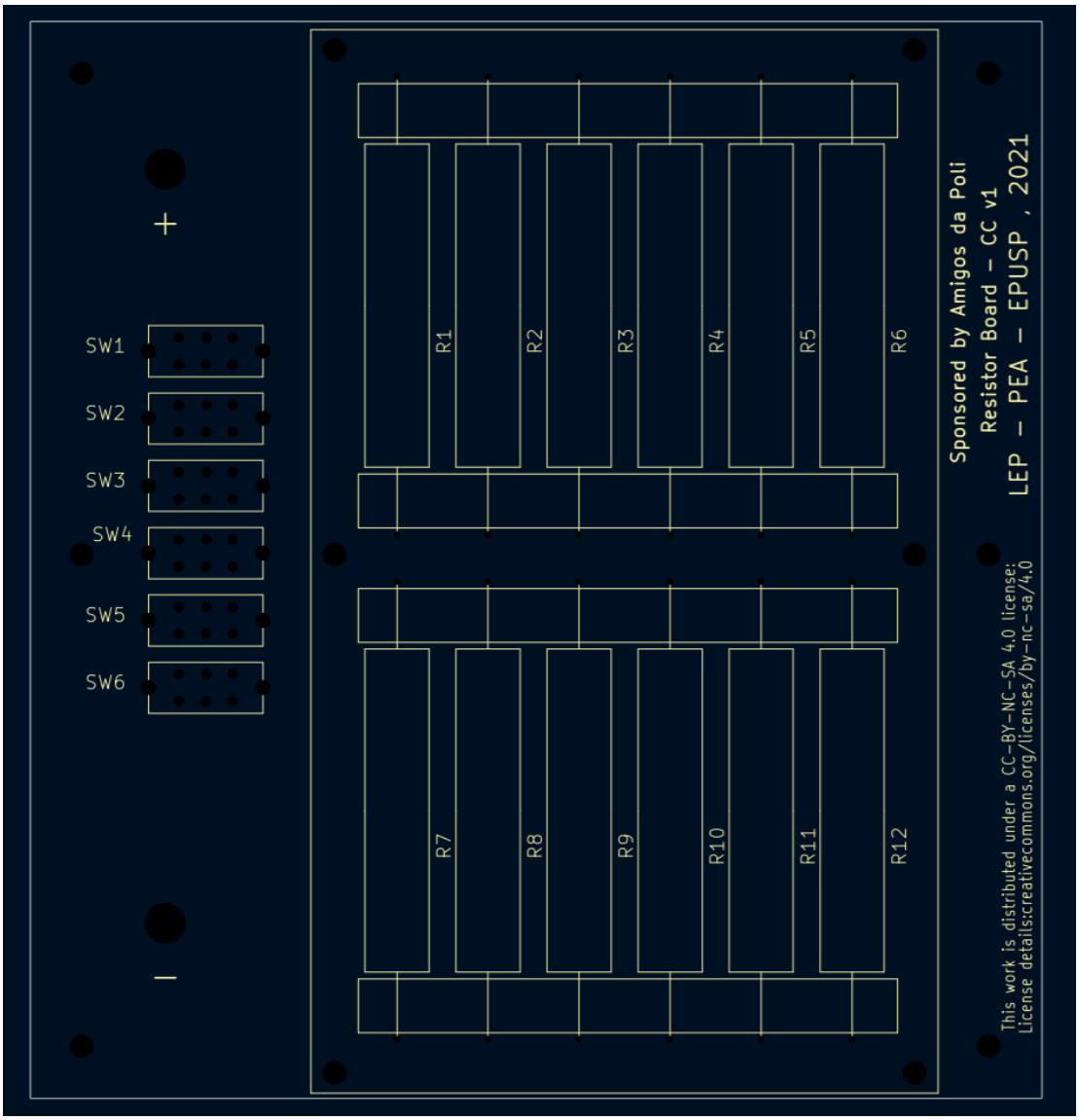
A placa foi toda projetada em apenas uma camada de cobre (cobre inferior). Na figura abaixo podemos ver a camada de cobre inferior, na figura seguinte a camada superior de silkscreen e, na figura 4, todas as camadas de circuito impresso unidas.

Figura 2: Camada de cobre inferior da placa



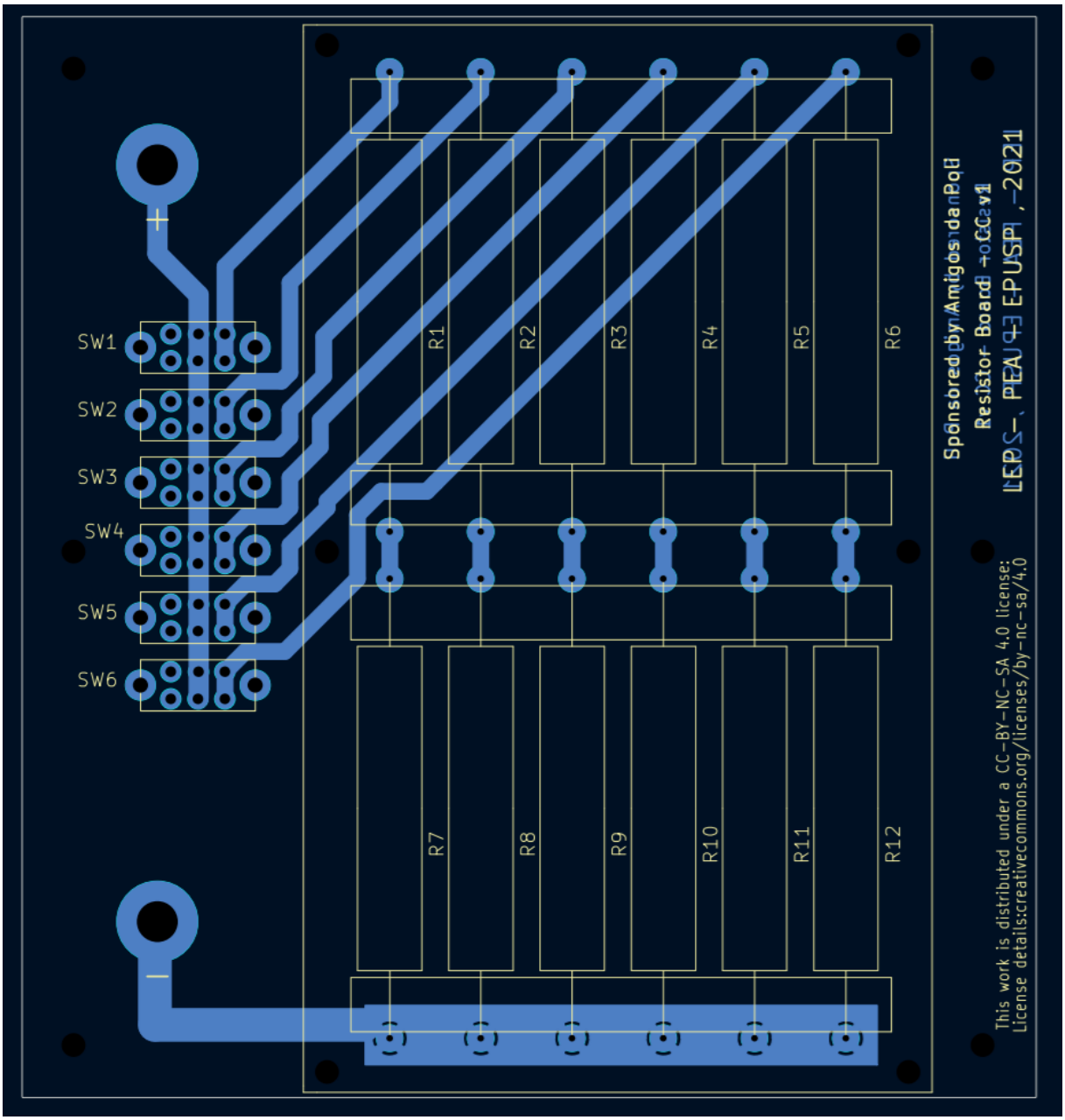
Fonte: Próprio Autor

Figura 3: Camada de silkscreen superior da placa



Fonte: Próprio Autor

Figura 4: Todas as camadas da placa juntas



Fonte: Próprio Autor

4 MONTAGEM DA PLACA DE CARGA CC

Os corpos dos resistores de 10 watts não podem tocar na placa, se não vão acabar manchando a região por conta da alta temperatura.

Para afastar um pouco os resistores da placa, mas garantir alguma rigidez na posição dos resistores (se quer evitar também que os corpos dos resistores se toquem) decidiu-se, a partir de uma ideia proposta pelo professor Lourenço Matakas Junior, utilizar placas de cimentícia para evitar que os corpos dos resistores tocassem a placa e se tocassem.

A figura 5 mostra, do lado esquerdo, as placas de cimentícia de 13 centímetros de comprimento para a placa de carga CA e, do lado direito, as placas de 8 centímetros de comprimento para a placa de carga CC.

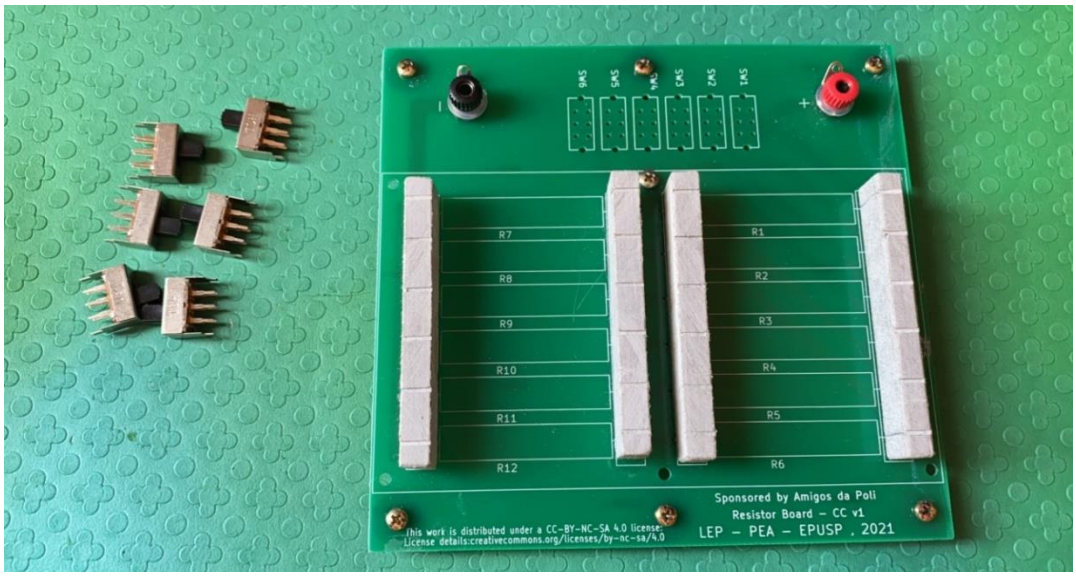
Figura 5: Placas de cimentícia utilizadas nas placas de carga CA e CC



Fonte: Lourenço Matakas Junior

Na figura 6 vemos uma placa de carga CC fabricada e com as placas de cimentícia coladas.

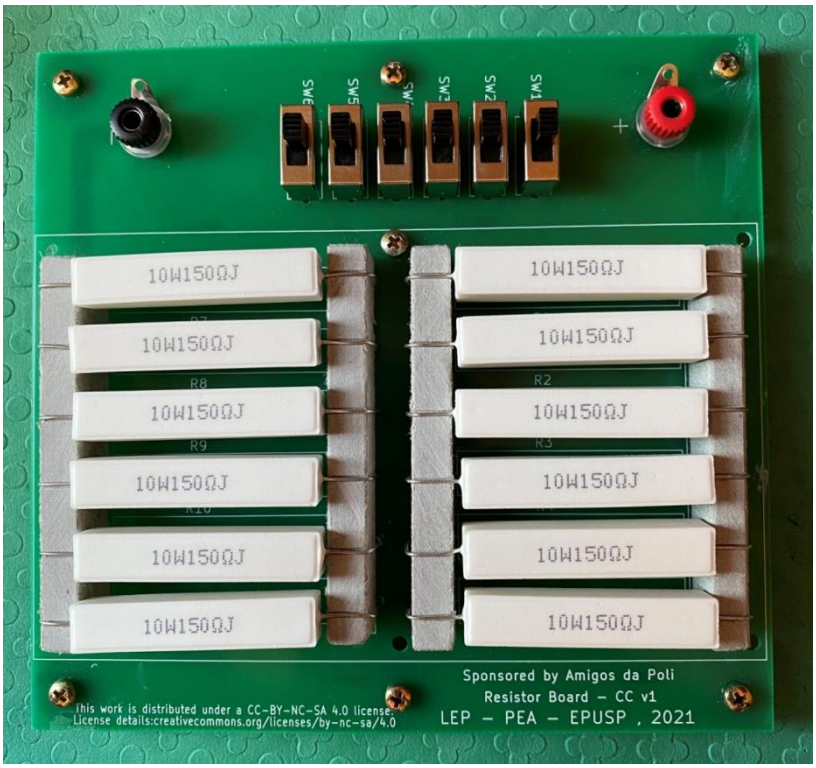
Figura 6: Placa de carga CC com as placas de cimentícia coladas



Fonte: Diogo Buratiero Silva

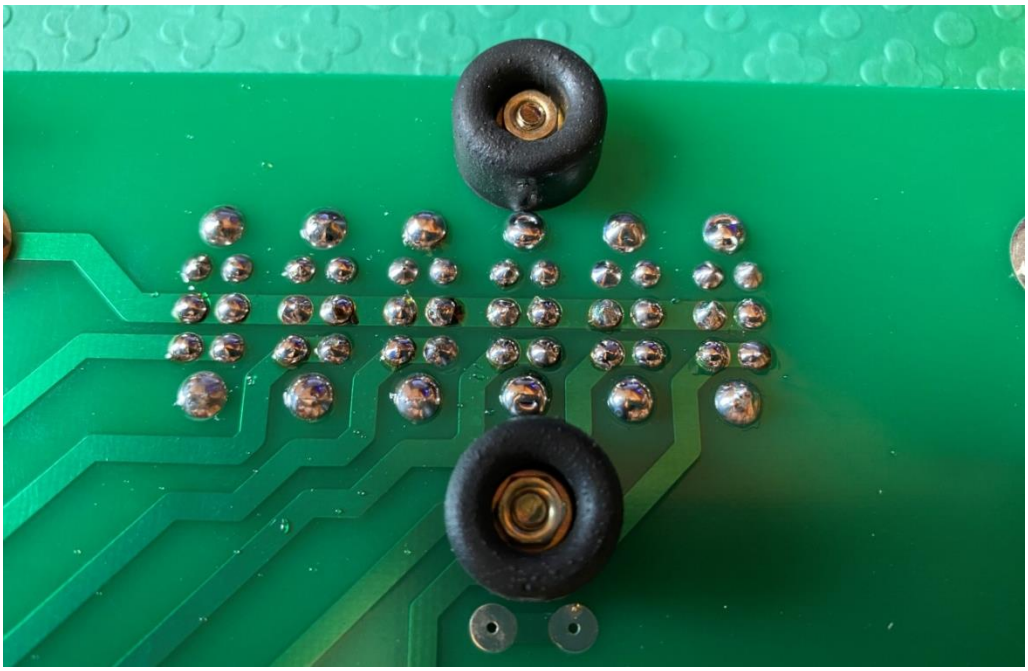
Já na figura 7 tem-se uma placa de carga CC completamente montada, com todos as chaves e resistores soldados. A figura 8 mostra a parte inferior da mesma placa, onde pode-se ver a solda das chaves.

Figura 7: Placa de carga CC montada



Fonte: Diogo Buratiero Silva

Figura 8: Solda das chaves da placa de carga CC



Fonte: Diogo Buratiero Silva

ANEXO A - Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W

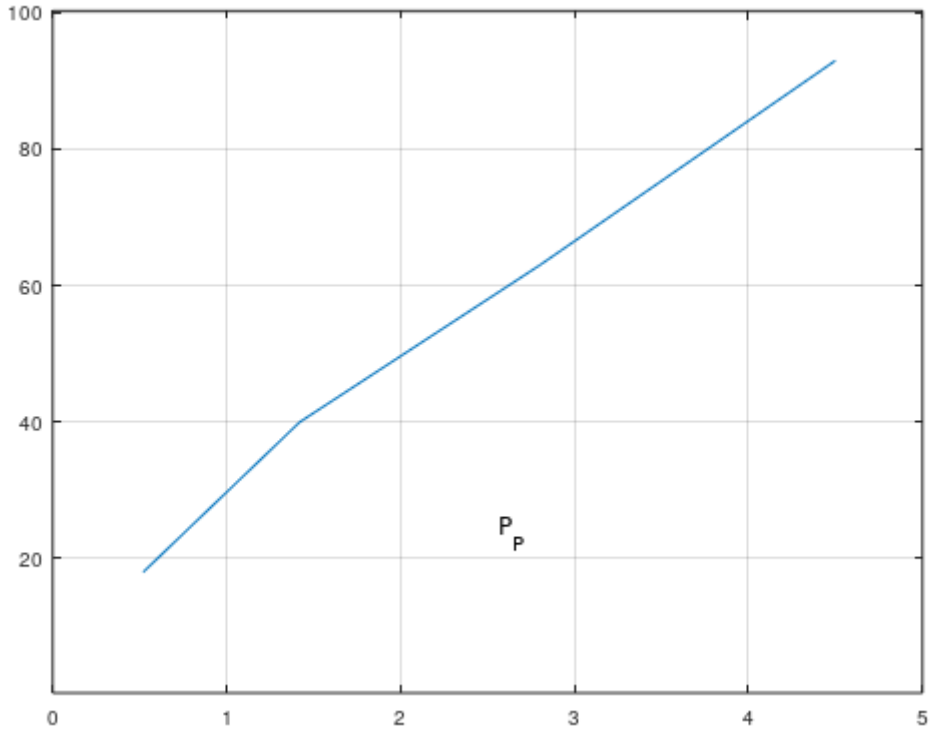
Levantamento da temperatura de resistor de fio com capa cerâmica de 10W, 100 ohms



A temperatura ambiente variou entre 16 e 18 graus.

P (W)	Elevação de temperatura (ºC)	Temperatura resistor
0.53	18	
1.42	40	
2.8	63	
4,5	93	110

Resulta no gráfico



Para P=4,5W teríamos 110 graus no resistor.

Se operarmos com dois resistores, P=2.25W, que dá uma elevação de temperatura de aproximadamente 50 graus. Com temperatura ambiente de 20 graus daria 70 graus.